

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

Unidad de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas



“DESARROLLO DE LA FASE DE EXPLORACIÓN DE LA CAFETERIA “INGENIO SNACK” BASADO EN LA METODOLOGIA AGIL XP”

Integrantes:

Apellido, Nombres	Investigador	Institución	ORCID
AGUILAR CORNACIÓN Miguel Elías	Asesor	Universidad Nacional del Centro del Perú	
CORONEL REZA Jhery Rodil	Tesista de pregrado	Universidad Nacional del Centro del Perú	
GUTIÉRREZ HUAMANLAZO Steve Patrick	Tesista de pregrado	Universidad Nacional del Centro del Perú	https://orcid.org/0009-0003-9952-5674
INGA CASTILLO Francis Paul	Tesista de pregrado	Universidad Nacional del Centro del Perú	https://orcid.org/0009-0001-9321-0183
TOVAR POCOMUCHA Sebastián Cesar	Tesista de pregrado	Universidad Nacional del Centro del Perú	https://orcid.org/0009-0006-3385-6077
VILCHEZ CAMARENA Javier Percy	Tesista de pregrado	Universidad Nacional del Centro del Perú	https://orcid.org/0009-0006-1389-990X
YANCE RAMOS Julio Cesar	Tesista de pregrado	Universidad Nacional del Centro del Perú	https://orcid.org/0009-0004-2748-812X

Huancayo, 2 de junio de 2026

1. Extracción de Historias de Usuario (HU)

HISTORIA DE USUARIO 1:

HU-01 - Estudiante	
Quiero	Hacer un pedido desde mi celular antes de que termine mi clase.
Para	Recoger mi comida rápidamente sin tener que hacer fila.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe mostrar el menú actual. • Al confirmar, debe generar un código o ticket de recojo.
Notas y Conversación	<i>Decisión: Para no complicar el sistema, no habrá registro complejo; los estudiantes se identificarán usando su Código Universitario.</i>

HISTORIA DE USUARIO 2:

HU-02 - Administrador (Sr. Julio)	
Quiero	Ocultar o mostrar productos del menú instantáneamente.
Para	Evitar vender un producto si me he quedado sin pan o sin algún ingrediente.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe tener un botón de 'Disponible / Agotado' por producto. • Los cambios deben reflejarse de inmediato.
Notas y Conversación	<i>Nota: No se llevará un control de inventario automático complejo (regla de simplicidad), todo será manual con un botón.</i>

HISTORIA DE USUARIO 3:

HU-03 - Estudiante	
Quiero	Seleccionar exclusivamente el método de pago 'contra entrega' al finalizar el pedido.
Para	Pagar en efectivo directamente al recoger sin usar bancos.
Criterios de Aceptación	• La única opción de pago habilitada debe ser 'Pago al recoger'. • El pedido no se procesa si se intenta otro método.
Notas y Conversación	<i>Decisión: Respetando al cliente, no se incluirá integración con Yape, Plin ni tarjetas de crédito en esta iteración.</i>

HISTORIA DE USUARIO 4:

HU-04 - Estudiante	
Quiero	Recibir una alerta automática si los ingredientes se agotan mientras hago el pedido.
Para	Poder elegir otra opción del menú rápidamente.
Criterios de Aceptación	• Si el administrador marca un producto como agotado mientras un alumno lo tiene en el carrito, debe salir un mensaje emergente.
Notas y Conversación	<i>Nota: La alerta debe ser visual y rápida ('al toque'), sin necesidad de correos electrónicos.</i>

HISTORIA DE USUARIO 5 :

HU-05 - Estudiante	
Quiero	Acumular 'sellos digitales' por cada sándwich para obtener un café gratis cada 10 sellos.
Para	Ser premiado por mi fidelidad como cliente.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe sumar 1 sello digital por cada sándwich. • Al llegar a 10, debe habilitar un cupón para 1 café americano.
Notas y Conversación	<i>Decisión: La promoción es estrictamente por sándwiches y el premio es exclusivamente un café americano.</i>

HISTORIA DE USUARIO 6:

HU-06 - Administrador (Sr. Julio)	
Quiero	Ver un reporte en mi celular de los productos más vendidos en fechas específicas.
Para	Poder prepararme con anticipación y tener más stock de esos productos.
Criterios de Aceptación	• El sistema debe permitir filtrar ventas por fecha. • Debe mostrar un ranking de los 3 productos más vendidos.
Notas y Conversación	<i>Nota: Esta historia puede ser relegada a futuras iteraciones por su complejidad analítica.</i>

2. Estimación Ágil (Planning Poker) e Iteración 1

Utilizando la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), estimamos el esfuerzo técnico de cada historia. Recordando que tenemos una capacidad máxima de 20 puntos para esta iteración:

- HU-01 (Realizar Pedido): 8 puntos.
- HU-02 (Gestión de Menú/Stock): 5 puntos.
- HU-03 (Pago contra entrega): 2 puntos.
- HU-04 (Alerta de Stock en tiempo real): 5 puntos.

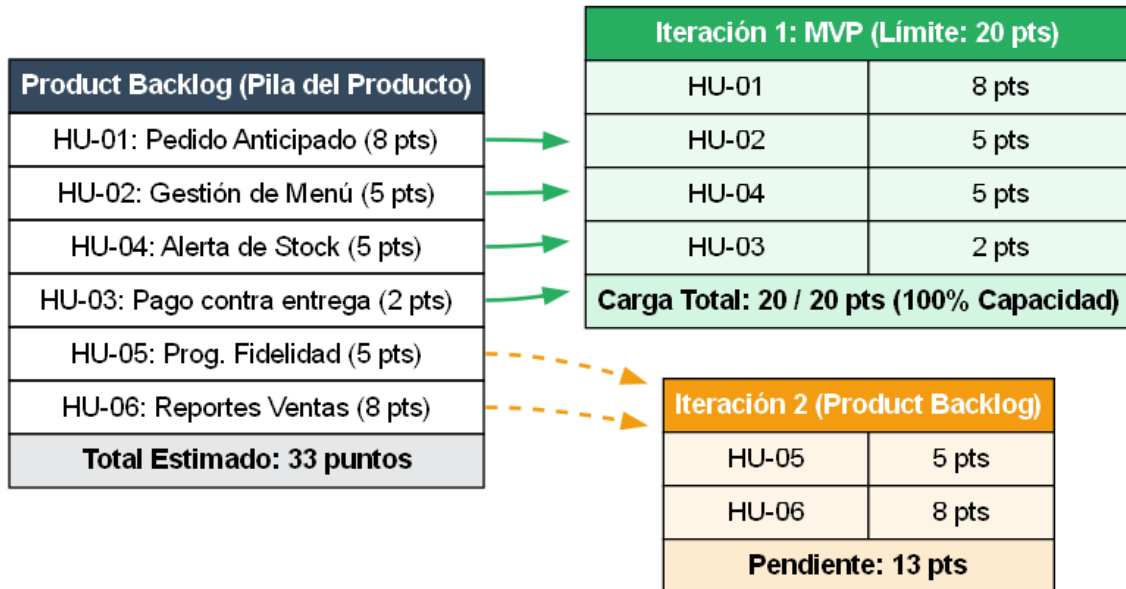
- HU-05 (Programa de Fidelidad): 5 puntos.
- HU-06 (Reportes de Ventas): 8 puntos.

Selección para la Iteración 1:

Para priorizar lo que soluciona el problema de las filas inmensas sin pasarnos de los 20 puntos, incluiremos:

HU-01 (8 pts) + HU-02 (5 pts) + HU-03 (2 pts) + HU-04 (5 pts) = 20 puntos exactos.

Justificación: Las HU-05 y HU-06 quedan para la Iteración 2, cumpliendo con la regla de diseño simple, dándole al Sr. Julio un MVP (Producto Mínimo Viable) que ataca la urgencia inmediata.



3. Diseño Simple (Tarjetas CRC)

Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaborador) para la arquitectura básica del flujo "Pedir y Recoger".

Clase: Estudiante	Colaboradores
Responsabilidades: - Iniciar sesión / Identificarse con Código. - Seleccionar productos y agregarlos al carrito. - Confirmar la orden de compra. - Acumular compras en su historial.	- Producto - Pedido

Clase: Producto	Colaboradores
Responsabilidades: - Mostrar información (nombre, precio). - Gestionar su estado (Disponible / Agotado). - Notificar cambios de estado.	- Pedido

Clase: Pedido	Colaboradores
Responsabilidades: - Agrupar los productos seleccionados. - Calcular el monto total a pagar en efectivo.	- Estudiante - Producto

- Cambiar el estado del trámite (Pendiente, Listo para recoger, Entregado).	
---	--

LINK GIT HUB

https://github.com/Steve-GH897/Caso_IngenioSnack_HU---GRUPO05.git